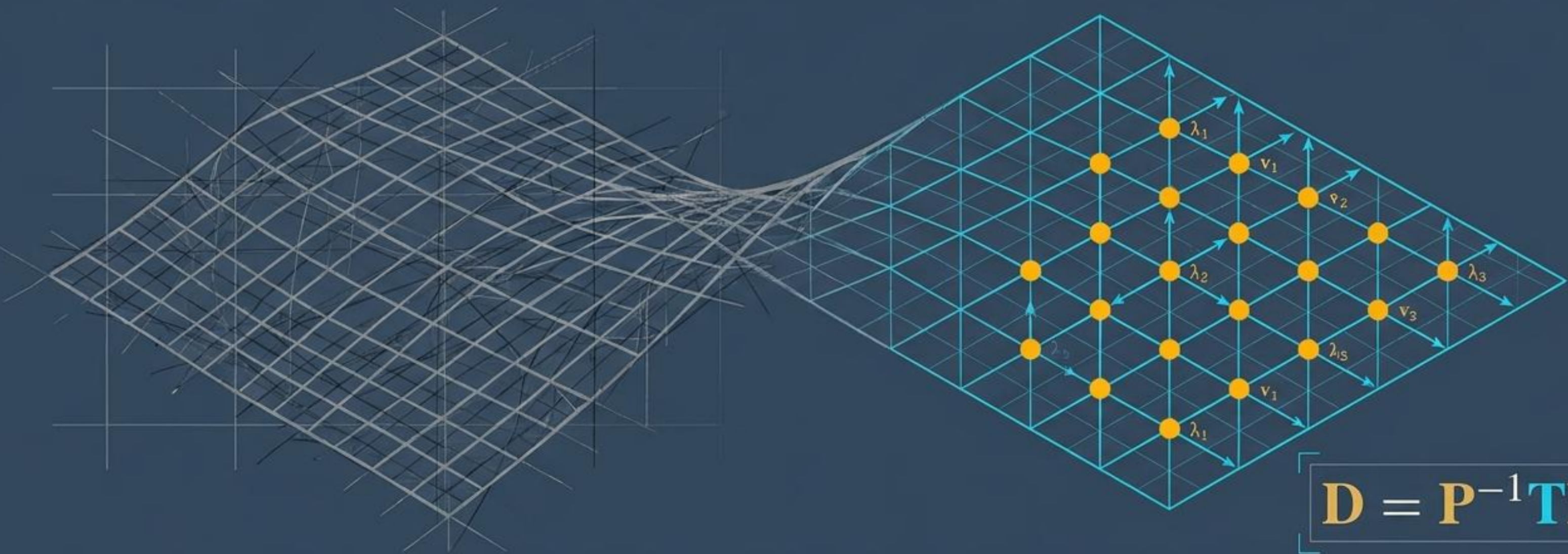


El Camino hacia la Diagonalización

Análisis Tensorial de Valores y Vectores Propios en Medios Continuos



Estado Inicial (Caos, Esfuerzo Cortante)

Matriz de Tensión T:

No Diagonal,
Componentes de Cizalla $\tau_{xy}, \tau_{yz}, \tau_{zx} \neq 0$

Ejes Principales:

No Alineados,
Complejidad Geométrica

$$\mathbf{T} \vec{\mathbf{v}} = \lambda \vec{\mathbf{v}}$$

Estado Final (Diagonalización, Simplicidad Ortogonal)

Matriz Diagonal D:

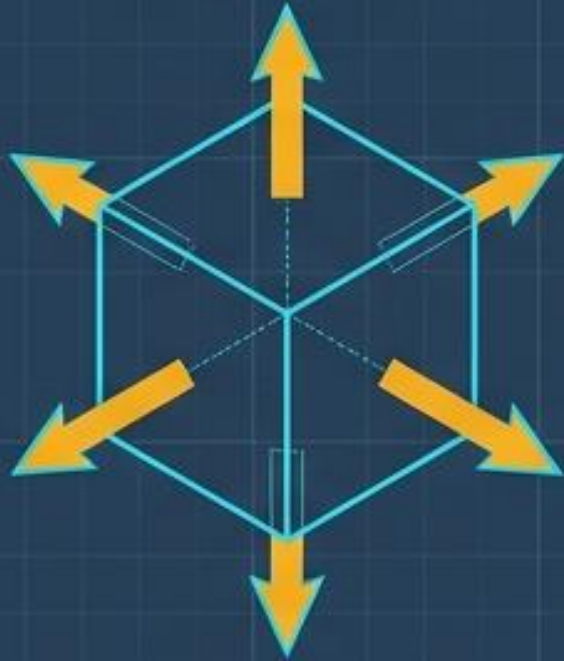
Componentes Principales $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$
(Valores Propios λ_i) solamente

Ejes Principales:

Perfectamente Alineados,
Base Ortogonal de Vectores Propios $\mathbf{v}_i$

El Propósito: Transformar el Caos en Orden

Esfuerzos Principales



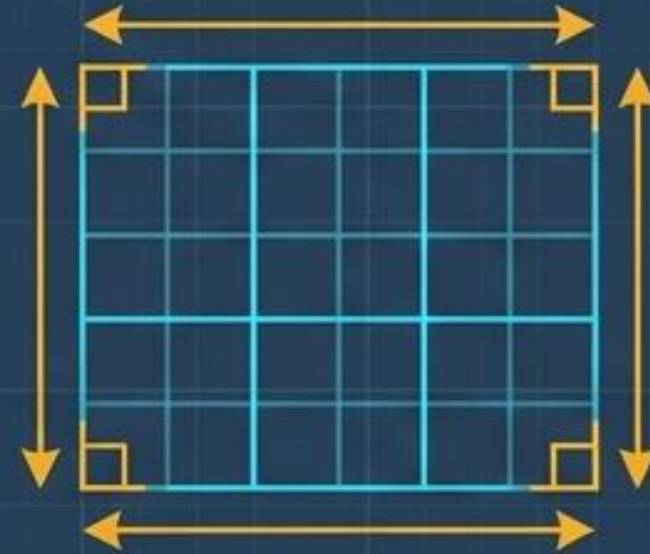
Definición:

Esfuerzos normales puros que actúan sobre planos principales.

La Regla de Oro:

Las componentes de esfuerzo cortante son absolutamente nulas.

Deformaciones Principales



Definición:

Deformaciones lineales puras (alargamientos o acortamientos).

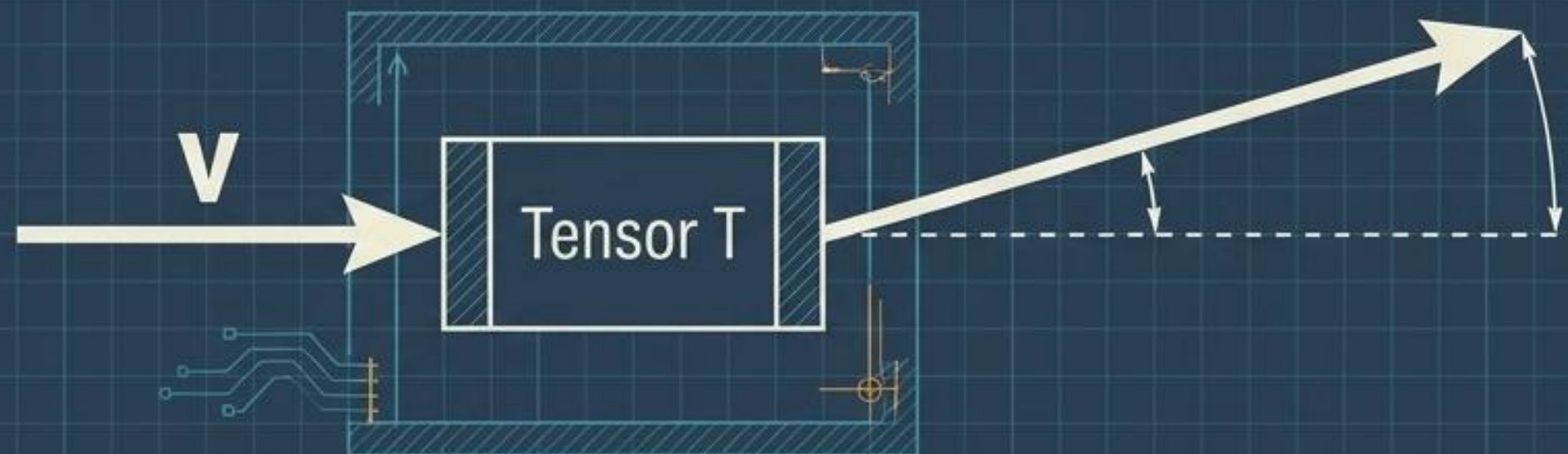
La Regla de Oro:

Las distorsiones angulares se anulan por completo.

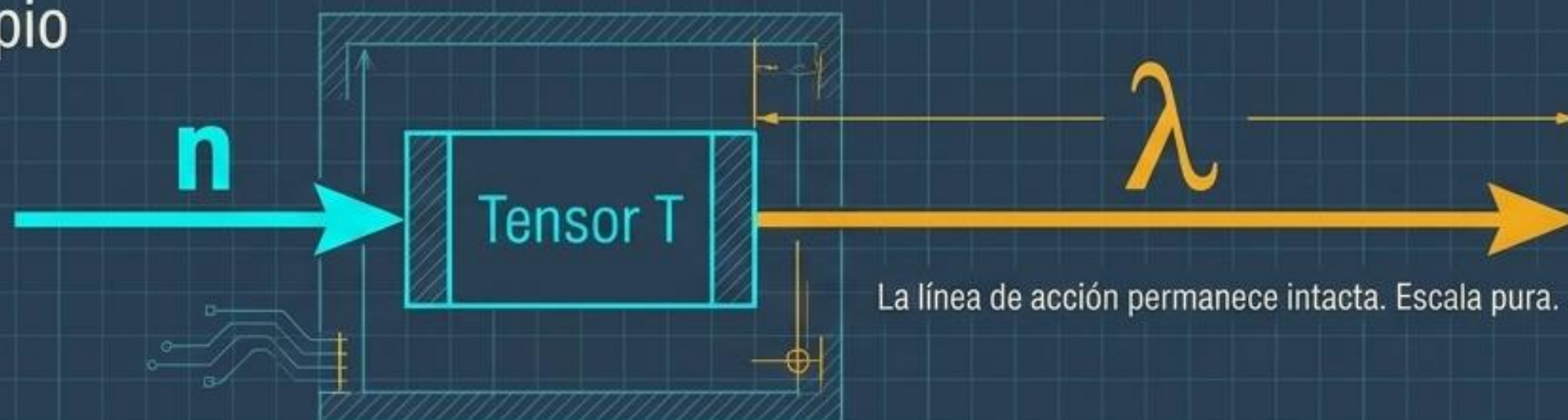
La Metáfora de la Colinealidad

¿Qué sucede cuando un tensor transforma el espacio?

El Caos - Vector Genérico



La Perfección - Vector Propio



La Ecuación Fundamental

El puente entre la geometría y el álgebra lineal.

El Tensor Simétrico de Rango Dos

Representa el estado físico completo:
esfuerzos T o deformaciones E .

Vector Propio (Eigenvector)

Vector unitario que define la
dirección inalterable.

$$Tn = \lambda n$$

Valor Propio (Eigenvalor)

Escalar que define la magnitud pura
del esfuerzo o deformación principal.

Planteando el Sistema Homogéneo

Paso 1: Notación de Índices

$$T_{ij}n_j = \lambda\delta_{ij}n_j$$

La Delta de Kronecker (δ_{ij}) asegura que los índices coincidan.

Paso 2: Agrupación

$$(T_{ij} - \lambda\delta_{ij})n_j = 0$$

Un sistema de ecuaciones lineales homogéneo.

Paso 3: La Condición Crítica

Para evitar la solución trivial nula ($n = 0$), el sistema debe ser compatible indeterminado.



$$\det(T_{ij} - \lambda\delta_{ij}) = 0$$

El Polinomio Característico y los Invariantes

$$\lambda^3 - I_1 \lambda^2 + I_2 \lambda - I_3 = 0$$

Primer Invariante (I_1)

Tipo:
Lineal (Traza del tensor)

Fórmula:

$$I_1 = T_{ii} = T_{11} + T_{22} + T_{33}$$

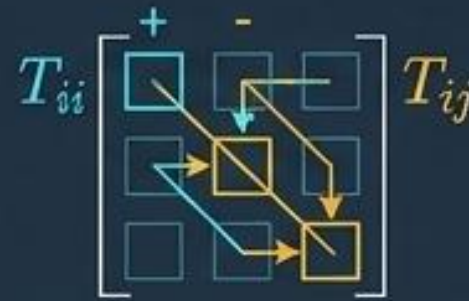


Segundo Invariante (I_2)

Tipo:
Cuadrático

Fórmula:

$$I_2 = \frac{1}{2} (T_{ii} T_{jj} - T_{ij} T_{ji})$$



Tercer Invariante (I_3)

Tipo:
Cúbico (Determinante)

Fórmula:

$$I_3 = \det(T_{ij})$$



Ocasionalmente formulado como $-\lambda^3 + I_1 \lambda^2 - I_2 \lambda + I_3 = 0$ en literatura de deformaciones.

El Efecto de los Invariantes

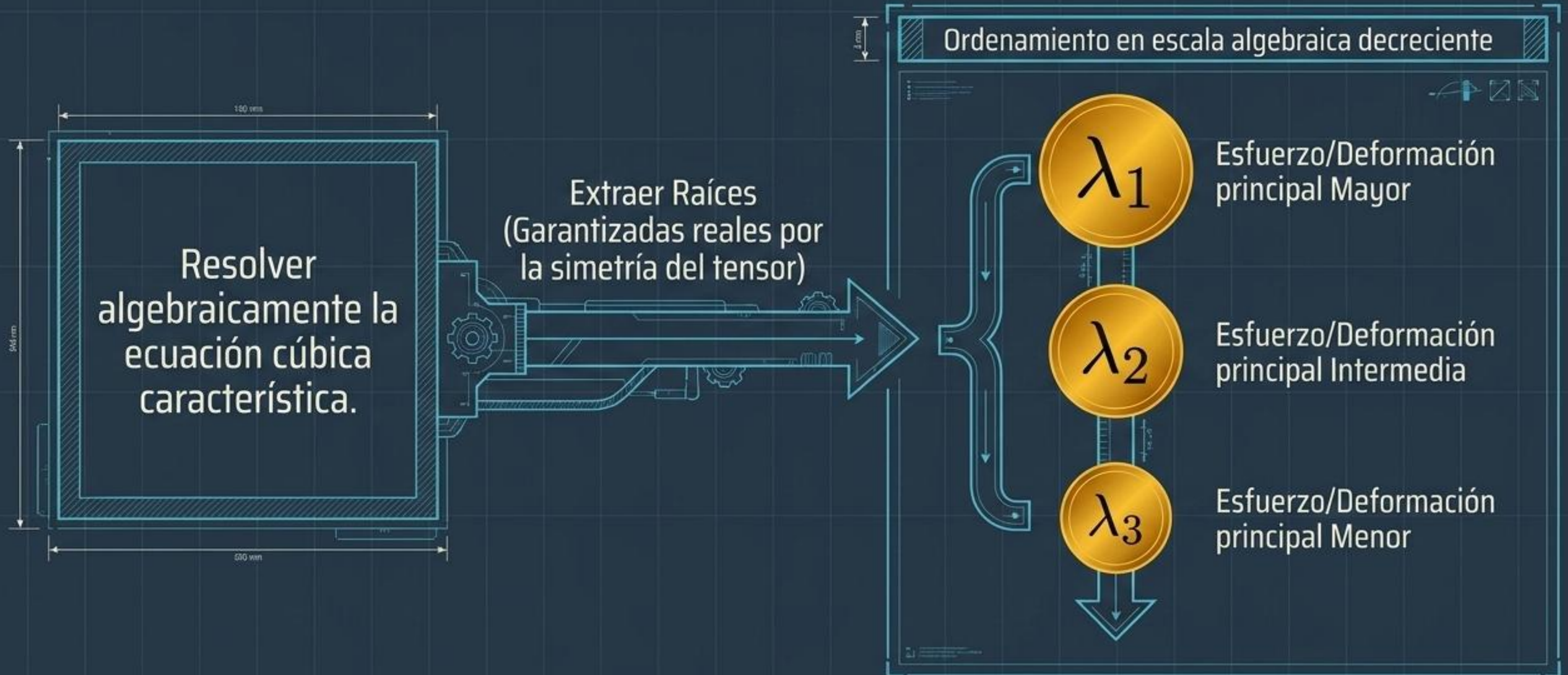
Magnitudes que trascienden el sistema de referencia.



Los componentes individuales del tensor cambian al rotar las coordenadas, pero las propiedades intrínsecas (I) permanecen inquebrantables.

Metodología de Resolución: Fase 1 (Escalar)

Obtención de los Valores Propios



Metodología de Resolución: Fase 2 (Vectorial)

Obtención de los Vectores Propios.

Paso A: Sustitución



$$\left\{ \left(T_{ij} - \lambda_p \delta_{ij} \right) n_j = 0 \right\}$$



Alerta: Ecuaciones linealmente dependientes (soluciones infinitas).

Paso B: La Llave de Normalización



$$n_i n_i = 1 \Rightarrow \cos^2 \alpha_p + \cos^2 \beta_p + \cos^2 \gamma_p = 1$$

Resultado Final

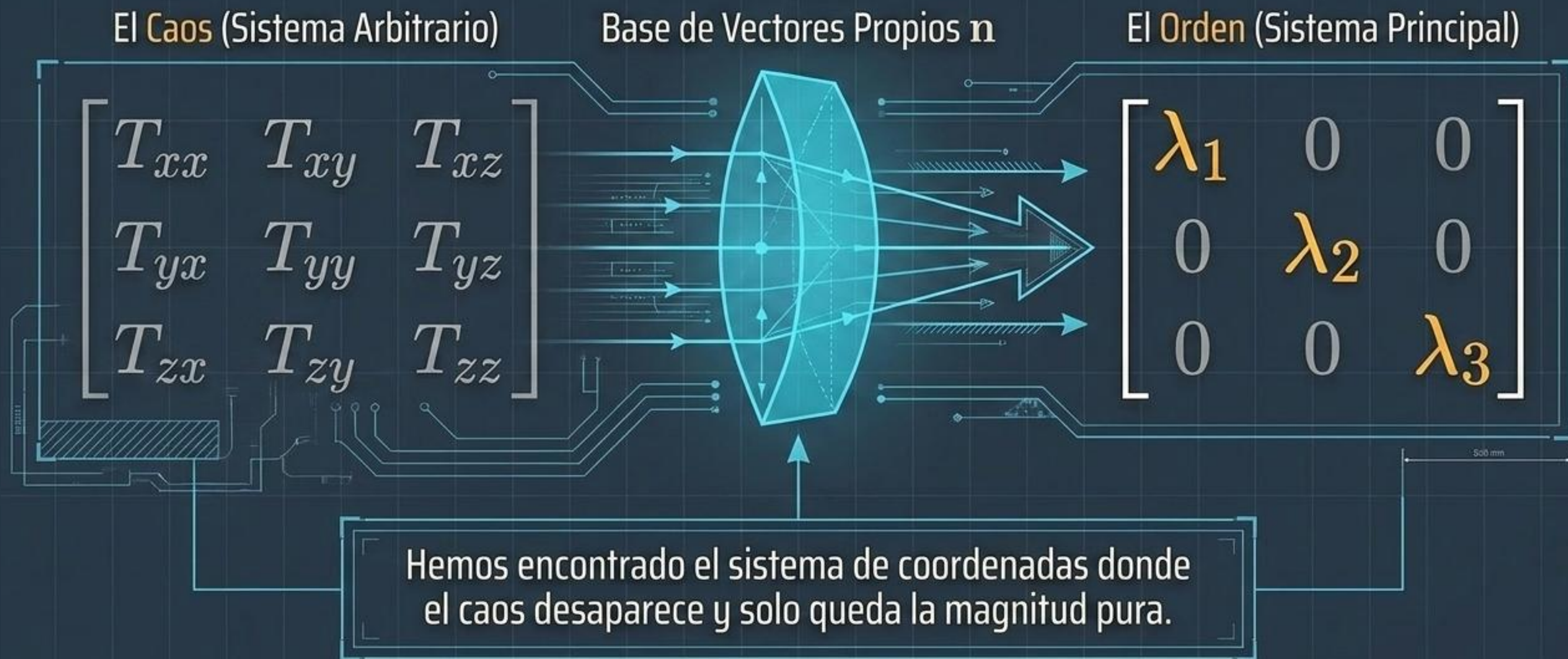
Para cada λ_p , obtenemos un vector unitario principal de dirección única:

$$\mathbf{n}^{(p)} = (\cos \alpha_p, \cos \beta_p, \cos \gamma_p)$$



Propiedad 3: La Representación Diagonal

El propósito final de toda la matemática anterior.



El Cubo de Esfuerzos Principales

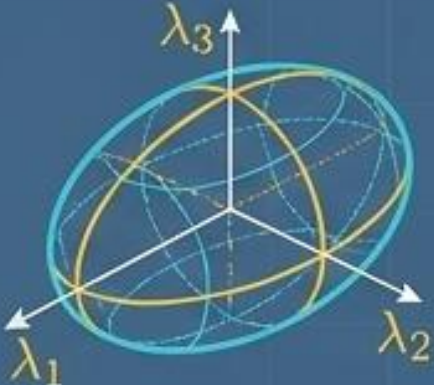
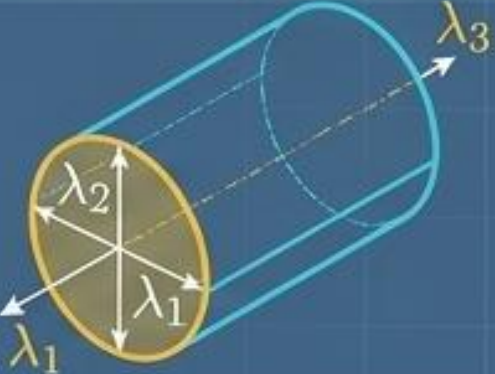
La realidad física del sistema principal.



Los planos principales están completamente limpios de fricción transversal. El tensor es puramente ortogonal.

Casos de Multiplicidad de Raíces

¿Qué forma toma la realidad cuando los valores propios coinciden?

Si	Entonces	Geometría
3 raíces distintas ($\lambda_1 \neq \lambda_2 \neq \lambda_3$)	Base ortogonal única.	
2 raíces iguales ($\lambda_1 = \lambda_2 \neq \lambda_3$)	Un eje principal único con un plano infinito de direcciones ortogonales.	
3 raíces iguales ($\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3$)	Estado isotrópico puro (Ej: Presión hidrostática). Cualquier terna ortogonal actúa como dirección principal.	

Los Pilares del Medio Continuo

Propiedades garantizadas por la simetría del tensor de Cauchy.

Leyes de Equilibrio y Cinemática

Pilar 1: **Eigenvalores** Reales

Las magnitudes (esfuerzos/deformaciones) nunca son complejas; siempre corresponden a números **reales** medibles físicamente.



Pilar 2: **Ortogonalidad** Mutua

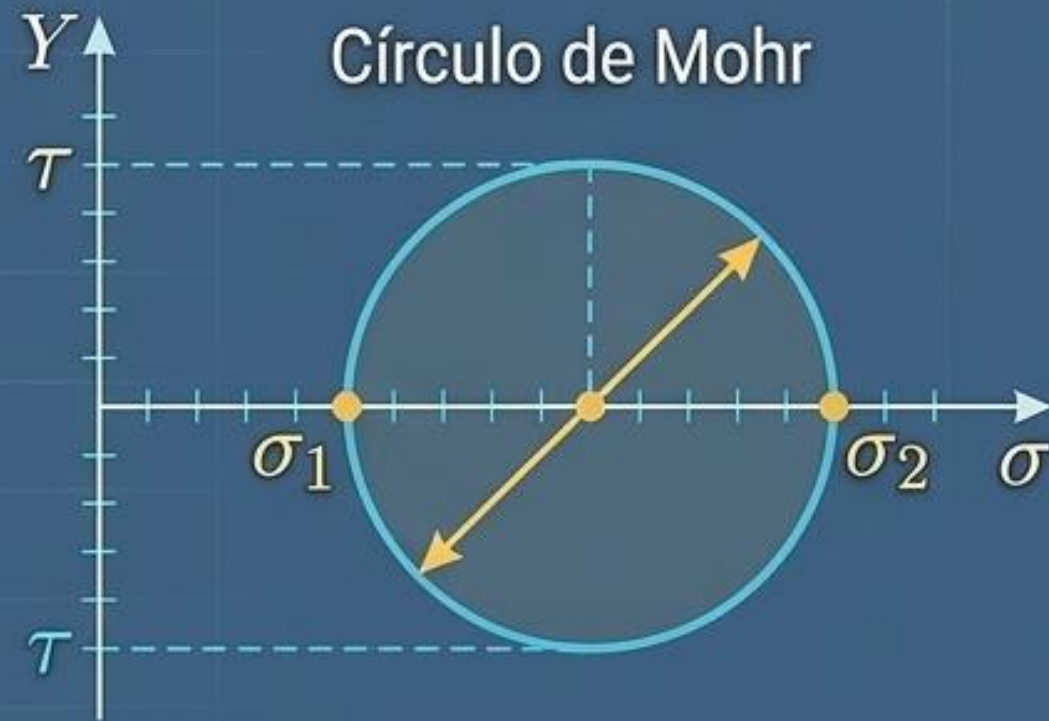
Los vectores propios asociados a valores distintos son forzosamente **perpendiculares**.
Constituyen una base ortonormal perfecta.



De la Abstracción a la Aplicación

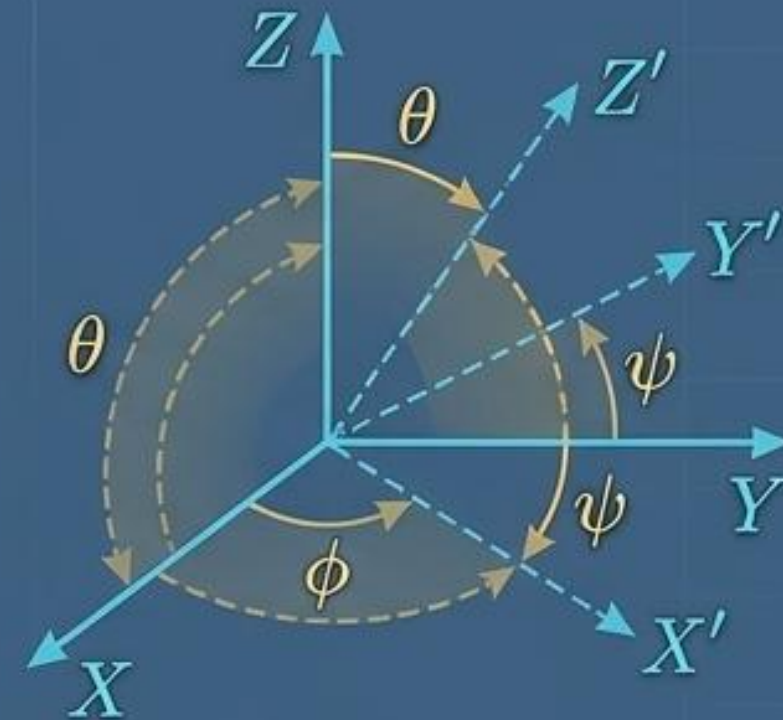
El siguiente paso lógico en la mecánica de sólidos.

Futuro: Geometría y Planos



Desarrollo geométrico en estados planos.

Futuro: Transformación en 3D



Leyes de transformación y cambios de base.

El análisis tensorial establece el **orden absoluto**. Con las direcciones y valores principales asegurados, la transformación de cualquier **estado de carga** se vuelve **predecible**.